PNI501

AIエージェント主導のソフトウェア品質測定・移行計画基盤

決定論的ファクト抽出 × AI推論で、開発・検査・モダナイズを定量可視化

Project Nemesis Index (v0.1.0) | Python / Java / PHP 対応

4つのコア基盤

36 標準規約

カスケード型ルール管理

決定論アナライザ

AST・Docker・Trivy・Pentest

SQLite 状態管理

Pull-Push 厳格検証ループ

7章ベクターPDF

7軸スコア＆移行計画出力

アジェンダ

01

1. PNI501 概要

従来のAIプロンプト監査の課題と「決定論ファクト × AI推論」の仕組み

02

2. 3つの利用シナリオ

開発中の継続的な品質測定・既存ソフトウェア検査・マイグレーション計画作成

03

3. 検査項目一覧

実装済みの品質7項目と、次期拡張「開発ステータス（Git × ガント差分）」構想

04

4. まとめ

エンジニアリングガバナンスの導入効果と今後のロードマップ

なぜ PNI501 か？ — 単発AIプロンプト監査の限界を超える

従来のAIプロンプト監査

ハルシネーション
存在しないファイルや行番号を指摘

静的読解のみの死角
テスト成否・CVE・動的挙動が見えない

主観スコアのブレ
実行ごとに評価軸や点数が変動

PNI501

PNI501（決定論ファクト × AI推論）

実在パス厳格照合
ASTインベントリ検証で架空指摘ゼロ

隔離コンテナ＆動的解析
Dockerテスト・Trivy・Pentestを自動実行

定量7軸グレード
SQLite状態管理で再現性あるS〜D評価

Py / Java / PHP
3言語ポリグロット対応

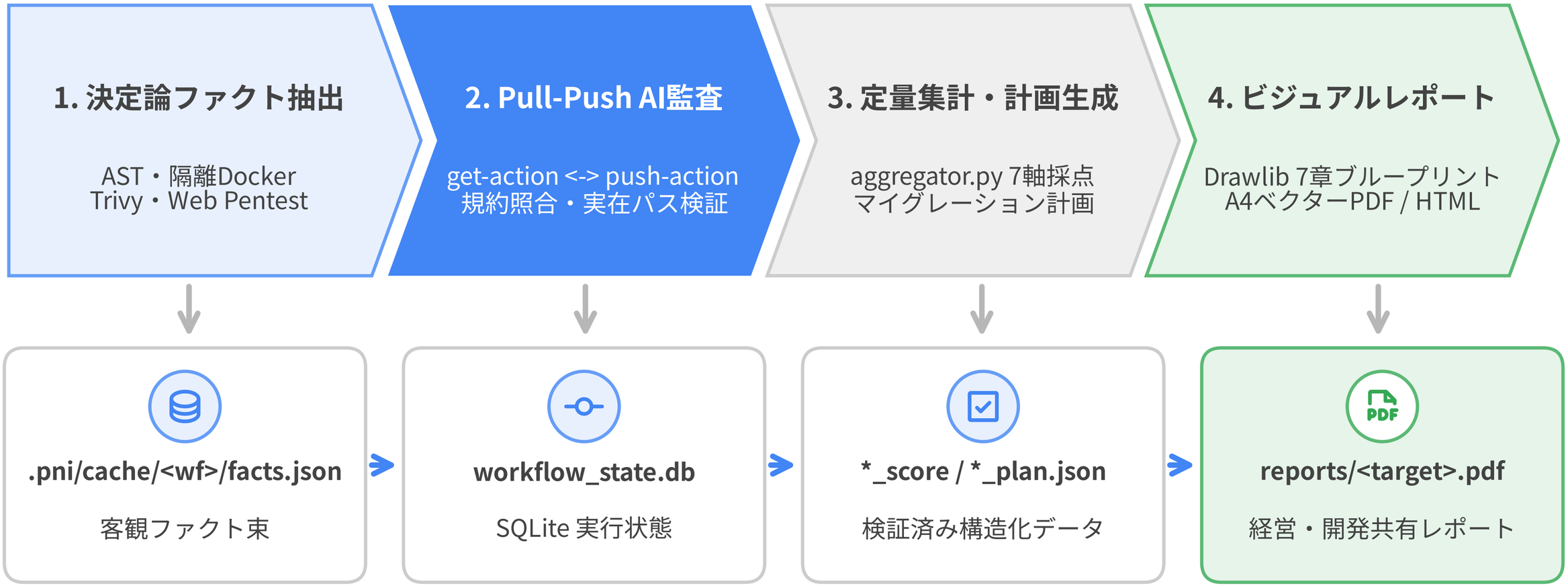
36 ルール
共通＋言語別規約

12 プリミティブ
6自動解析＋6 AI検証

S 〜 D
0–100点 定量グレード

PNI501 の仕組み — CLI主導の Pull-Push ワークフロー

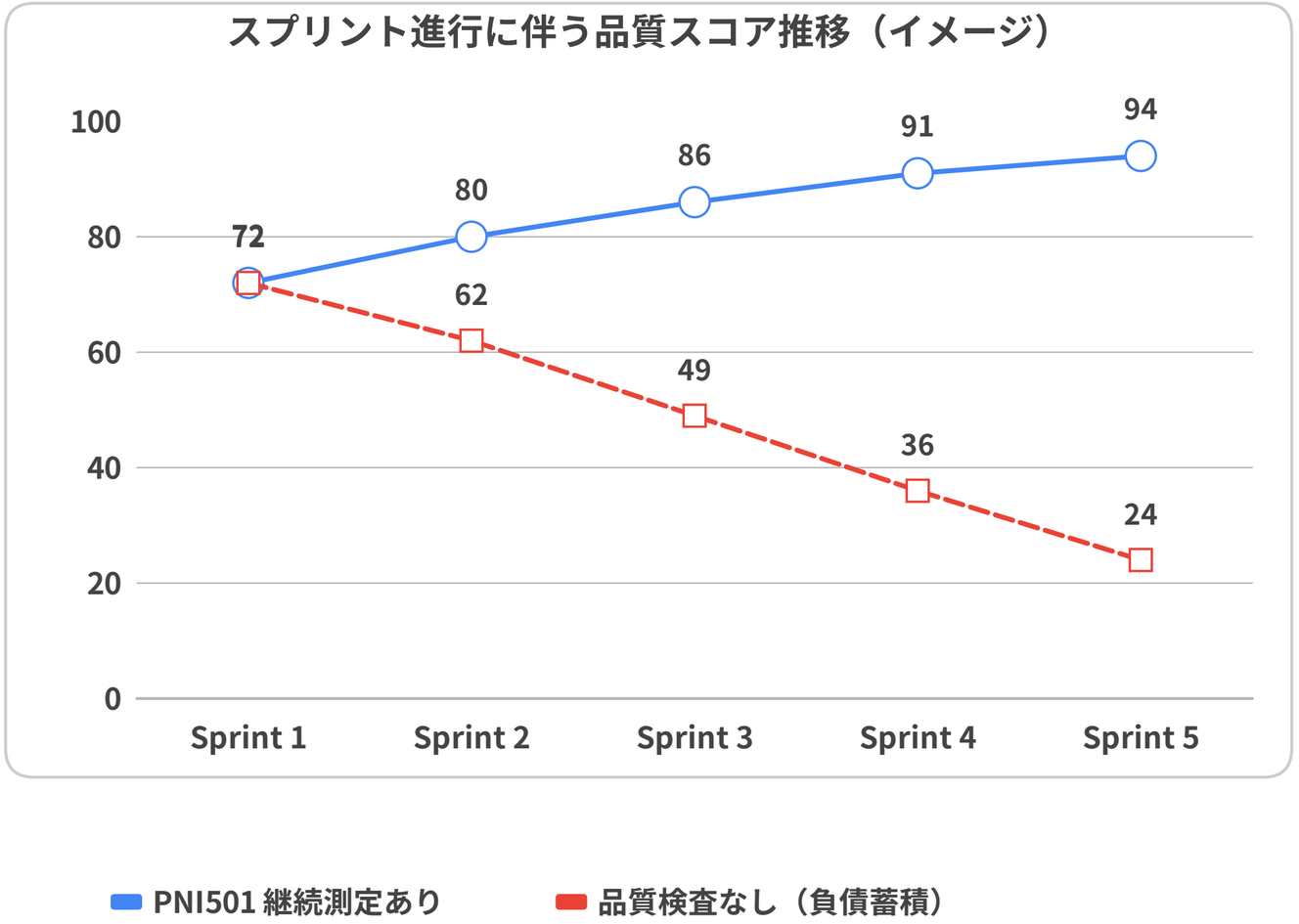
CLI が決定論ツールを実行し、AI エージェントは検証済みファクトに基づく推論とレポート執筆に専念



利用シナリオ①：開発中ソフトウェアの継続的な品質測定

開発の原点：負債を溜めない定点観測

- **スプリント定点測定**: `quick_check` で品質低下を即検知
- **チーム規約の自動浸透**: `.pni/rules/` で設計標準を維持
- **負債の早期解消**: 深刻化する前に P0/P1 を特定



利用シナリオ②：既存・レガシーソフトウェアの品質検査

ブラックボックス資産の多角診断

- **仕様書不要の全体把握**: 3視点で現行アーキテクチャを復元
- **実行時＆脆弱性の可視化**: Docker・Trivy・Pentestで死角排除
- **改修優先度の定量化**: ホットスポット密度とP0〜P2算出



利用シナリオ③：マイグレーション計画の作成

品質検査ファクト（`based_on`）をそのまま継承し、安全ゲート付きの段階的移行計画・PR分割WBSを生成

1. 品質検査の継承
(based_on: <audit_id>)

As-Is 構造・7軸スコア
脆弱性ファクトを再利用

2. トポロジカル依存解析
(migration_analyze)

Wave 1〜4 移行順序
循環依存(SCC)切断点

3. 仕様 vs バグ判定ログ
(Hyrumの法則 DEC-XX)

暗黙契約の維持・修正を
人間と合意してピン留め

4. 実行計画 JSON & PDF
(Phase 0〜4 / PR WBS)

安全検証ゲート付き
PR単位の作業分解書

A

アーキテクチャ再構築 (同一言語モダナイズ)

例: Legacy Spring -> Clean Hexagonal (段階的PR)

B

クロススタック刷新 (言語・FW移行)

例: Legacy PHP -> Laravel / Modern API (Strangler Fig)

検査項目一覧①：現在の品質7項目【実装済み】

実装済み 7評価軸（各 0–100点）

Architecture
層分離・循環依存・責務境界

Code Quality
複雑度・重複排除・保守性

Typing
型注釈率・静的型安全性

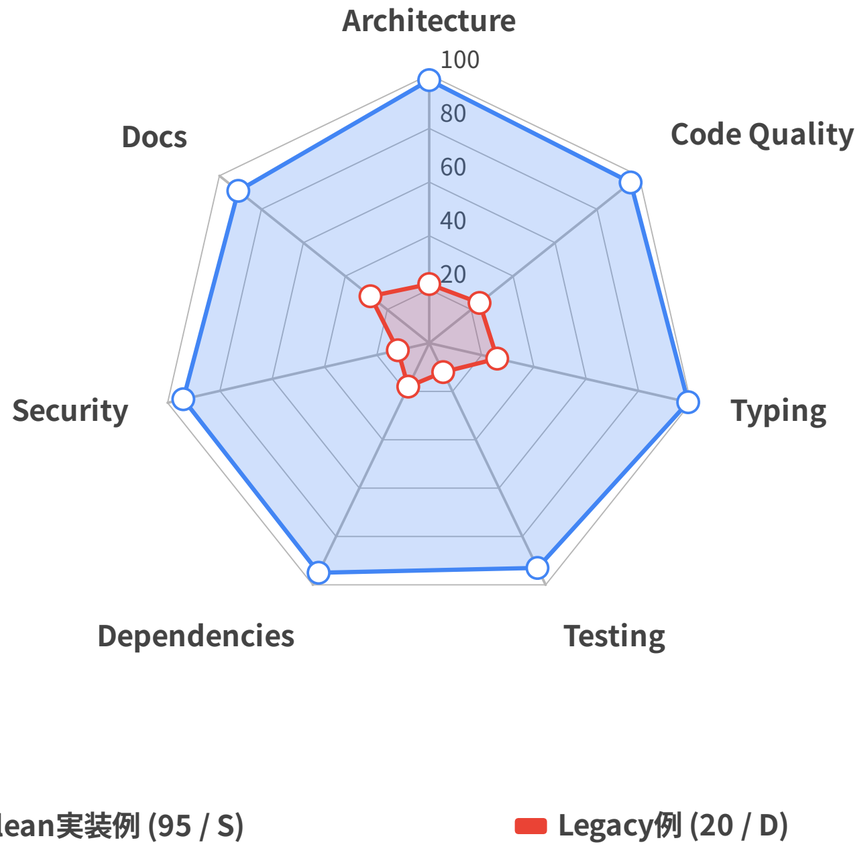
Testing
隔離テスト実行・カバレッジ

Dependencies
Lockfile健全性・依存鮮度

Security
CVE脆弱性・秘密情報・Pentest

Documentation
README・仕様書・運用手順

実測ベンチマーク比較（Clean vs Legacy）



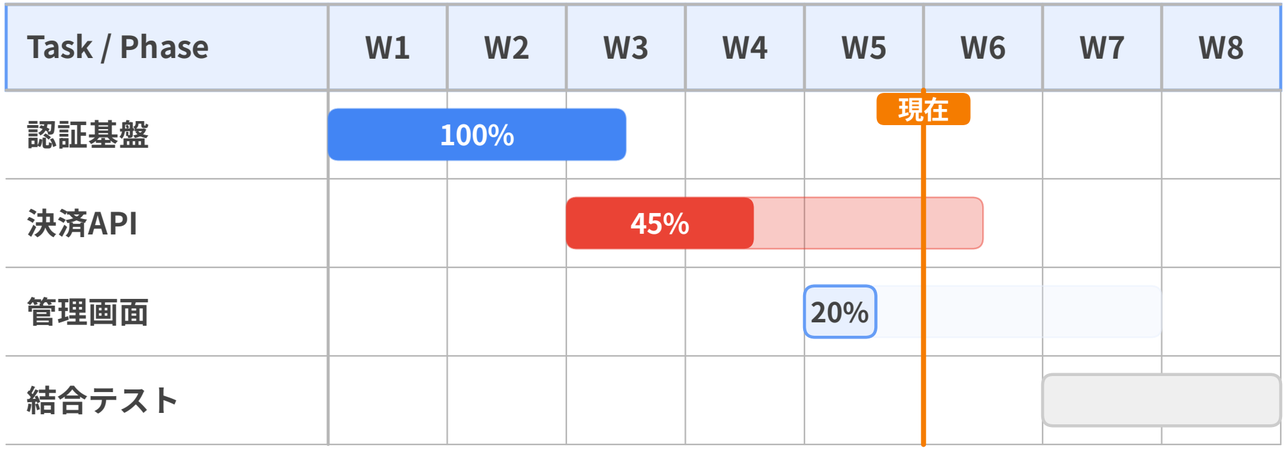
検査項目一覧②：8項目目「開発ステータス」【未実装・構想】

品質 × 進捗の統合モニタリングへ

Status: 未実装（次期ロードマップ構想）

- **Git コミット動態解析**: 変更集中・停滞・チャーン急増を検知
- **ガントチャート進捗差分**: 計画マイルストーンと実装状況を突合
- **無理な駆け込みの予兆検知**: 遅延回復時の品質急落リスクを警告

【構想】Git コミット × ガント差分診断（未実装）



Git コミット
決済APIチャーン急増

→

ガント計画差分
進捗 -35% 遅延

→

統合リスク診断
駆け込み品質低下警告

まとめ — PNI501 が実現するエンジニアリングガバナンス

1. 根拠ある定量品質評価

決定論ツールで死角を排除

AST・Docker・Trivy・Pentest統合

実在パス照合で幻覚ゼロ

スキーマ検証と厳格な証跡チェック

2. 3シナリオを一気通貫

継続測定と既存資産の検査

日常の品質ゲートから棚卸しまで

検査結果を移行計画へ継承

定量スコアと証跡を計画へ直結

3. 品質 × 進捗の統合へ

現行7項目で多角スコア測定

設計・品質・型・テスト等を網羅

開発ステータス検査へ拡張

【構想】Git×ガント差分を統合

Step 1: pni init

規約・ワークフロー配置

Step 2: workflows start

AI × CLI 定量検査

Step 3: report build

7章ベクターPDF共有

ご清聴ありがとうございました

Questions & Discussion

PNI501 (Project Nemesis Index) — AIエージェント主導のソフトウェア品質測定・移行計画基盤